

单位代码: 10293 密 级:

南京邮电大学



论文题目：低功耗蓝牙技术的分析与改进

学 号 _____

姓 名 张永康

导 师 _____

专业学位类别 _____

类型 _____

专业 (领域) _____

论文提交日期 _____

摘要

低功耗蓝牙 (Bluetooth Low Energy, BLE) 是物联网短距离无线通信中的重要技术, 其价值并不只在于较低发射功率, 而在于通过广播发现、事件驱动连接、低占空比运行和轻量化协议栈降低终端长期通信成本。近五年研究显示, BLE 的研究重心已由单链路低功耗通信扩展至性能建模、Beacon 广播优化、邻居发现、Bluetooth Mesh 组网以及安全隐私防护等方向。与此同时, BLE 在复杂 2.4 GHz 环境、大规模节点并发、多跳转发、隐私保护和安全认证方面仍存在约束。本文对 BLE 技术原理、性能影响因素、物联网应用、Bluetooth Mesh、安全隐私问题与改进方向进行综述。BLE 的后续优化应从单一参数调节转向面向场景的系统设计, 在能耗、时延、可靠性、网络扩展性和安全性之间形成可解释、可验证的折中。

关键词: 低功耗蓝牙; 物联网; 低功耗通信; 蓝牙; 安全隐私

目 录

摘要	I
第一章 引言	1
第二章 低功耗蓝牙技术	2
2.1 低功耗蓝牙技术原理	2
2.2 BLE 性能影响因素分析	2
第三章 BLE 在物联网中的应用现状	4
第四章 Bluetooth Mesh 技术分析	5
第五章 BLE 安全与隐私问题分析	6
第六章 发展与展望	7
6.1 低功耗蓝牙技术的改进方向	7
6.2 未来发展趋势	7
6.3 小结	8
参考文献	9

第一章 引言

物联网终端大量部署于可穿戴设备、智能家居、医疗健康、资产追踪、室内定位和工业感知等场景。这类设备通常受电池容量、硬件成本和计算能力限制，却需要稳定完成设备发现、状态上报、局部控制和移动终端交互。与 Wi-Fi 相比，BLE 的吞吐能力并不占优，但协议开销和空闲能耗更适合低速率、间歇式通信；与传统蓝牙相比，BLE 更强调短时唤醒和快速数据交换；与 ZigBee 等低功耗组网技术相比，BLE 的智能手机生态兼容性更突出^[1,4]。因此，BLE 在物联网中形成了“低功耗、低成本、近距离、易接入”的技术定位。

然而，BLE 的优势具有明确边界。真实系统中，连接参数、广播间隔、扫描窗口、节点规模、安全配置和无线环境会共同影响通信质量。如果只强调低功耗而忽略时延和可靠性，BLE 系统可能难以满足交互控制或工业告警需求；如果只追求发现速度和吞吐量，又会削弱其电池寿命优势。已有综述分别总结了 BLE 在 IoT、Mesh 和安全隐私中的研究进展^[2-4]。本次综述重点讨论 BLE 为什么能够低功耗、哪些因素限制其性能、Mesh 扩展带来何种收益与代价，以及安全隐私问题如何影响其工程可用性。

第二章 低功耗蓝牙技术

2.1 低功耗蓝牙技术原理

BLE 协议栈可概括为物理层、链路层和主机层的协同。物理层负责 2.4 GHz 频段无线收发；链路层承担广播、扫描、连接建立、连接事件调度、跳频、重传和链路加密；主机层中的 GAP 定义设备角色、可发现性和连接流程，ATT 提供属性访问机制，GATT 则以服务、特征值和描述符组织应用数据^[1,4]。这种结构使 BLE 可以在广播、连接和 Mesh 等不同模式间形成相对统一的应用接口，同时将资源受限终端的通信行为压缩到有限事件窗口内。

BLE 的低功耗机制主要来自三方面。其一是低占空比运行。设备大部分时间处于睡眠状态，仅在广播事件、扫描窗口或连接事件中短暂开启无线收发模块。其二是参数可配置。广播间隔、扫描窗口、连接间隔、从设备延迟和监督超时共同决定设备唤醒频率、数据等待时间和连接失效判断。性能建模研究指出，这些参数直接影响时延、吞吐量和能耗，且不同业务负载下难以存在普适最优组合^[5]。其三是数据模型轻量化。GATT/ATT 以属性读写、通知等方式支持小规模数据交互，适合传感器状态上报和移动终端控制。

广播机制是 BLE 区别于传统持续连接通信的重要环节。外设周期性广播，中心设备在扫描窗口内监听，从而完成设备发现、信标发布或连接发起。缩短广播间隔通常有利于提高可发现性，但会增加发射次数；扩大扫描窗口可能改善发现概率，却会提高接收能耗。针对 Beacon 的决策算法研究表明，广播策略具有优化空间^[7]；邻居发现研究则从早唤醒和接入控制角度尝试提高发现概率^[8]。这些工作说明，BLE 的低功耗不是固定参数的结果，而是唤醒时机、空口竞争和业务需求共同协调的结果。

2.2 BLE 性能影响因素分析

BLE 性能应综合能耗、时延、吞吐量、连接稳定性、广播效率、邻居发现效率和网络拥塞等指标评价。不同应用对这些指标的权重不同：健康监测更关注持续运行和数据完整性，交互控制更关注响应时延，资产追踪更依赖广播可发现性，Mesh 场景则更重视多跳传输和网络扩展性。性能建模文献提示，缩短连接间隔或广播间隔并不必然提升系统整体表现，因为能耗、冲突和重传可能同步增加^[5]。

能耗是 BLE 性能分析的核心，但不能孤立讨论。无线唤醒频率、接收监听时长、重传次数、数据包大小、连接事件数量和安全处理均会影响节点寿命。ecoBLE 提出低计算量能耗预测框架，说明在资源受限设备上仍可通过轻量模型估计参数变化对能耗的影响^[6]。这类研究的意义在于将“经验调参”转化为“模型辅助决策”。不过，能耗模型在不同芯片、固件和部

署环境中的泛化仍需谨慎验证，不能直接将某一实验环境中的结论外推到所有设备。

时延和吞吐量主要受连接间隔、数据负载、链路重传和调度竞争影响。较短连接间隔有利于降低等待时间，但会提高唤醒频率；较长连接间隔和从设备延迟有利于节能，却可能造成数据积压。多设备接入时，广播和扫描行为还可能引发信道竞争，导致发现延迟和丢包风险上升^[5,8]。因此，BLE 性能优化更适合采用分场景策略：周期性传感节点可采用较低活跃度配置，告警或控制节点则需要保留更强的及时响应能力。

连接稳定性与无线环境密切相关。BLE 采用跳频机制缓解部分干扰，但在 Wi-Fi 密集、人体遮挡、工业金属环境或节点移动场景下，链路质量仍可能波动。相关 IoT 综述指出，BLE 在短距离低功耗通信中具有优势，但在长距离覆盖、大规模并发和高可靠实时通信方面仍有开放问题^[4]。对于 Bluetooth Mesh，性能影响进一步扩展到转发冗余、确认消息、TTL、节点密度和发布频率。BMSim 等工具被用于评估 Mesh 网络参数，实验比较研究也显示 Mesh 节点存在时延与功耗权衡^[10,11]。这表明 BLE 性能瓶颈已从单链路参数扩展到网络级资源分配问题。

BLE 性能研究的关键不在于给出某个固定参数，而在于识别参数之间的耦合关系。广播间隔影响发现概率，也影响信道占用；扫描窗口影响发现时延，也影响接收能耗；连接间隔影响响应速度，也影响节点唤醒频率；Mesh 转发策略影响覆盖范围，也影响冗余负载。已有建模、仿真和实验研究分别从单链路、邻居发现和 Mesh 网络层面分析这些问题^[5,8,10]，但不同研究的实验环境、节点规模和目标函数并不完全一致。BLE 优化应面向具体业务约束进行多目标权衡，而不是追求脱离场景的统一最优配置。

第三章 BLE 在物联网中的应用现状

BLE 的典型应用可分为连接型、广播型和组网型三类。连接型应用以可穿戴设备和医疗健康终端为代表，设备通过 GATT 服务向手机或网关同步状态数据。其优势是移动终端支持广、功耗较低、开发生态成熟，但医疗健康场景同时要求身份认证、数据完整性和隐私保护，安全综述指出设备实现和用户交互会显著影响实际安全性^[3,14]。

广播型应用主要包括 Beacon、资产追踪和室内定位。标签通过周期性广播实现低成本发现，网关或手机根据信号与标识进行定位或轨迹分析。该模式部署简便，但对广播间隔和扫描策略高度敏感；广播过密增加能耗和信道竞争，广播过疏则降低发现及时性。Beacon 优化研究和设备追踪研究共同表明，BLE 广播既带来可部署性，也带来可识别、可跟踪的隐私风险^[7,17]。

组网型应用主要依赖 Bluetooth Mesh，适合智能照明、楼宇自动化和固定传感网络。Mesh 能扩展单跳 BLE 的覆盖范围，但会引入多跳转发、缓存、确认和角色规划问题^[2]。工业感知和环境监测也可使用 BLE 作为局部接入技术，但在强实时控制或远距离覆盖任务中，BLE 通常需要与网关、边缘计算或其他无线技术协同^[4]。因此，BLE 在物联网中的应用现状并不是“全面替代”其他技术，而是在低速率、近距离、移动终端友好和电池供电场景中形成互补优势。

第四章 Bluetooth Mesh 技术分析

Bluetooth Mesh 使 BLE 从点对点或星型连接扩展到多对多通信。其核心是托管泛洪、消息转发和 Publish/Subscribe 模型：发送者向特定地址发布消息，订阅该地址的节点接收消息，Relay 节点负责转发，Friend 节点为 Low Power Node 缓存消息，Proxy 节点帮助非 Mesh 承载设备接入网络^[2]。这一机制适合智能照明和楼宇自动化等固定场景，因为节点分布相对稳定，群组控制需求明显。

Mesh 的优势在于扩展覆盖范围、降低中心化依赖并支持多对多消息分发。但其不足同样来自该机制本身。托管泛洪可能造成冗余转发和信道竞争；确认消息虽然有助于可靠性，却会增加额外负载；Low Power Node 依赖 Friend 节点缓存消息，因而引入新的可用性和安全信任关系^[16]。BMSim 研究表明，Mesh 性能需要通过事件驱动仿真等工具进行网络级评估^[10]；关于 Bluetooth Mesh 与 Wirepas Mesh 的实验比较也提示，不同 Mesh 技术在时延和功耗上的表现与负载及部署条件密切相关^[11]。

近年改进研究主要集中在三个方向。接收确认消息优化关注可靠传输与控制开销之间的平衡^[12]；加速 Bluetooth Mesh 的研究尝试从协议层降低传播时延^[13]；自适应占空比机制则试图根据网络状态改善 Mesh 节点能效^[9]。这些研究共同说明，Bluetooth Mesh 的关键问题不是是否能够扩展覆盖，而是扩展之后如何控制冗余、时延、能耗和安全风险。

第五章 BLE 安全与隐私问题分析

BLE 安全机制涵盖配对认证、密钥协商、链路加密、地址随机化和访问控制。安全综述指出, BLE 风险往往产生于标准机制、设备实现和使用场景之间的错配^[3,14]。例如, 低成本设备可能采用较弱配对方式, 用户也可能缺乏确认设备身份的有效界面; 应用层若暴露稳定标识, 即使链路层启用加密, 仍可能被用于识别或跟踪。

配对与认证问题在可穿戴设备中尤为突出。针对健身追踪器的研究表明, 符合标准流程的中间人攻击在特定设备和交互条件下仍可能发生^[19]。这说明标准合规不等于真实场景中的充分安全, 特别是无屏幕、无键盘设备难以提供强认证反馈。密钥更新和实现层防护也不能忽视, 重密钥协议侧信道分析表明, 协议实现过程可能泄露可利用信息^[15]。在低功耗设备上增加防护会带来计算和能耗成本, 因此安全设计需要兼顾轻量化和有效性。

隐私问题主要表现为设备发现、长期追踪和指纹识别。设备发现与追踪研究指出, 攻击者可能利用广播包、扫描响应或行为特征识别 BLE 设备^[17]。BLENDER 进一步关注 IoT 场景中的 BLE 发现与指纹识别, 说明随机地址并不必然消除可关联特征^[18]。因此, 隐私保护不能仅依靠地址变化, 还应控制广播内容、减少稳定特征, 并使应用层标识与链路层隐私策略协同。

Bluetooth Mesh 安全还具有网络结构特征。Friend 节点为低功耗节点缓存消息, 提升能效的同时形成特殊信任关系; Friendship 安全分析提示, 该机制需要关注缓存完整性、可用性和交互流程安全^[16]。面向改进, OASIS 将入侵检测嵌入 BLE 控制器, 表明安全防护可以前移到协议执行层, 通过识别异常连接或异常包序列提升防护能力^[20]。不过, 入侵检测仍需处理误报、资源占用和设备异构问题。

第六章 发展与展望

6.1 低功耗蓝牙技术的改进方向

BLE 的改进应围绕能耗优化、发现优化、Mesh 优化、安全增强和智能化调节展开。能耗优化方面,自适应占空比和动态连接参数调整具有较强现实意义。Bluetooth Mesh 自适应占空比研究说明,节点活跃时间可依据网络状态调节^[9];ecoBLE 则表明低计算量模型可为能耗预测和参数选择提供支持^[6]。面向普通 BLE 连接,可根据业务周期、剩余电量和链路质量调整连接间隔、从设备延迟和广播频率,但这类策略需要避免因过度节能造成发现延迟或告警滞后。

广播与邻居发现优化的关键在于降低无效监听和无效竞争。Beacon 决策算法为广播间隔优化提供了思路^[7],早唤醒与接入限制方案则从发现概率角度改善邻居发现过程^[8]。实际部署中,优化策略应同时考虑节点密度、移动性、发现时限和标准兼容性,而不能只追求单次发现速度。

Mesh 网络优化应减少冗余转发、改进确认机制并合理分配节点角色。确认消息优化和加速 Mesh 的研究表明,可靠性和时延之间存在协议层折中^[12,13];BMSim 可用于部署前评估 TTL、重传次数、发布周期和节点密度等因素^[10]。较稳妥的工程路径是让固定供电节点承担更多 Relay 和 Friend 功能,限制电池节点承担高频转发,并通过分组、分区和发布频率控制降低拥塞。

安全增强方面,应将认证、隐私和异常检测纳入低功耗设计。安全综述、侧信道研究、设备追踪研究和中间人攻击研究共同表明,BLE 安全风险既包括协议流程问题,也包括实现与交互问题^[3,14,15,17,19]。改进方向包括增强设备身份绑定、减少广播稳定标识、改进随机地址与应用层标识协同、引入轻量化实现防护,并在控制器或固件层部署异常检测机制^[18,20]。

智能化优化可作为上述方向的辅助工具。决策算法和能耗预测模型已经显示出用于广播策略和功耗估计的潜力^[6,7]。未来可由边缘网关承担较复杂的学习与决策任务,终端侧保留轻量、可回退的参数执行逻辑。这样既能利用环境感知能力,又能避免在低功耗节点上堆叠过高计算负担。

6.2 未来发展趋势

BLE 未来发展将同时受标准演进和应用场景驱动。BLE 5.x 及后续版本围绕更高传输能力、扩展广播、定位和远距离能力持续演进,但标准能力增强并不自动等同于部署效果提升^[1]。大规模 IoT 场景仍需要解决设备异构、网络拥塞、安全配置和运维管理问题^[4]。因此,未来

BLE 更可能作为边缘接入层技术，与手机、网关、云平台和其他无线技术协同，而不是单独承担全部通信任务。

在应用层面，室内定位、资产追踪、智能家居和楼宇自动化仍将是 BLE 的重要方向，但隐私保护会成为系统设计的前置约束^[17,18]。Bluetooth Mesh 仍适合固定节点较多、群组控制明显的场景，但其可靠性和能效需依赖角色规划、仿真评估和自适应策略^[2,10,11]。安全方面，控制器级入侵检测、轻量认证和隐私标识管理可能成为提高实际可信度的重要路径^[14,20]。总体看，BLE 的竞争力将从“单节点低功耗”转向“长期稳定、安全可管、场景自适应”的综合能力。

BLE 与边缘智能的结合也值得关注。边缘网关可以在不显著增加终端负担的情况下收集链路质量、剩余电量、广播密度和异常连接行为，并据此调整节点参数或触发安全策略。与完全依赖终端本地决策相比，这种方式更适合资源受限节点；与完全依赖云端控制相比，它又能减少时延和外部网络依赖。现有能耗预测、Beacon 决策和控制器级入侵检测研究已经分别展示了智能化优化在不同环节的潜力^[6,7,20]，但其跨场景泛化能力、模型更新机制和安全性仍需进一步研究。

6.3 小结

BLE 以低占空比、可配置连接参数、广播发现和移动终端生态支持，成为物联网短距离低功耗通信的重要方案。本文综述表明，BLE 的技术优势必须与其局限一并理解：在低速率、近距离、间歇式通信中，BLE 具有较好的功耗和部署优势；在长距离、大规模并发、高实时性和复杂安全场景中，则需要参数优化、Mesh 规划、边缘协同和安全增强共同支撑。

面向改进，BLE 不宜停留在单点概念扩展或经验调参，而应形成面向场景的系统优化框架。能耗优化需要模型辅助和动态参数调节，邻居发现需要平衡发现概率与监听开销，Mesh 网络需要控制冗余和确认成本，安全隐私需要从认证、匿名化、实现防护和入侵检测多层协同。随着 BLE 标准和物联网生态继续发展，其研究重点将更强调性能、安全和可管理性的统一设计。

参考文献

- [1] Evolution of Bluetooth Technology: BLE in the IoT Ecosystem. 2025, *Sensors*. DOI: 10.3390/s25040996.
- [2] Bluetooth Low Energy Mesh: Applications, Considerations and Current State-of-the-Art. 2023, *Sensors*. DOI: 10.3390/s23041826.
- [3] A Survey on Bluetooth Low Energy Security and Privacy. 2022, *Computer Networks*. DOI: 10.1016/j.comnet.2021.108712.
- [4] Bluetooth Low Energy for Internet of Things: Review, Challenges, and Open Issues. 2023, *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*. DOI: 10.11591/ijeecs.v31.i2.pp1182-1189.
- [5] Modeling and Analysis of the Performance for Bluetooth Low Energy. 2024, *IEEE Communications Letters*. DOI: 10.1109/LCOMM.2024.3352545.
- [6] ecoBLE: A Low-Computation Energy Consumption Prediction Framework for Bluetooth Low Energy. 2023, *EWSN / ACM*. DOI: 10.5555/3639940.3639941.
- [7] An Efficient Beaconsing of Bluetooth Low Energy by Decision Making Algorithm. 2024, *Discover Artificial Intelligence*. DOI: 10.1007/s44163-024-00122-7.
- [8] An Early Wake-up and Access Barring Scheme for Improving the Probability of NDP in BLE Networks. 2023, *IEEE Transactions on Green Communications and Networking*. DOI: 10.1109/TGCN.2022.3177541.
- [9] An Adaptive Duty Cycling Mechanism for Energy Efficiency in Bluetooth Mesh Networks. 2024, *IEEE WCNC*. DOI: 10.1109/WCNC57260.2024.10570584.
- [10] BMSim: An Event-Driven Simulator for Performance Evaluation of Bluetooth Mesh Networks. 2024, *IEEE Internet of Things Journal*. DOI: 10.1109/JIOT.2023.3291551.
- [11] Latency and Power Consumption in 2.4 GHz IoT Wireless Mesh Nodes: An Experimental Evaluation of Bluetooth Mesh and Wirepas Mesh. 2023, *IEEE WiMob*. DOI: 10.1109/WiMob58348.2023.10187799.
- [12] Performance Improvement on Reception Confirmation Messages in Bluetooth Mesh Networks. 2022, *IEEE Internet of Things Journal*. DOI: 10.1109/JIOT.2021.3090656.
- [13] Speeding Up Bluetooth Mesh. 2021, *IEEE Access*. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3093102.
- [14] Securing Bluetooth Low Energy Networking: An Overview of Security Procedures and Threats. 2022, *Computer Networks*. DOI: 10.1016/j.comnet.2022.108953.
- [15] Side-Channel Analysis for the Re-Keying Protocol of Bluetooth Low Energy. 2023, *Journal of Computer Science and Technology*. DOI: 10.1007/s11390-022-1229-3.
- [16] Friendship Security Analysis in Bluetooth Low Energy Networks. 2023, *IEEE MedComNet*. DOI: 10.1109/MedComNet58619.2023.10168876.
- [17] Device Discovery and Tracing in the Bluetooth Low Energy Domain. 2023, *Computer Communications*. DOI: 10.1016/j.comcom.2023.02.008.

- [18] BLENDER — Bluetooth Low Energy Discovery and Fingerprinting in IoT. 2022, IEEE MedComNet. DOI: 10.1109/MedComNet55087.2022.9810437.
- [19] The Newer, the More Secure? Standards-Compliant Bluetooth Low Energy Man-in-the-Middle Attacks on Fitness Trackers. 2025, *Sensors*. DOI: 10.3390/s25061815.
- [20] OASIS: An Intrusion Detection System Embedded in Bluetooth Low Energy Controllers. 2024, ACM AsiaCCS. DOI: 10.1145/3634737.3645004.